

경제 수학

돈을 수학으로

의사결정의 수리적 근거

MATHEMATICS FOR ECONOMICS

물건값을 얼마로 정해야 가장 큰 이익을 남길 수 있을지 등, 사장님이나 소비자의 입장이 되어 가장 합리적이고 유리한 선택을 숫자로 계산해 보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 경상 계열(경제, 경영, 회계 등) 진학을 희망하는 학생
- ▶ 복잡한 사회 문제를 수치 데이터와 함수 모델링을 통해 논리적으로 분석하고 해결하고자 하는 학생

관련 학과

경영학과 · 경제학과 · 금융수학과 · 통계학과 · 금융공학과 · 보험계리학과 · 산업공학과

#원리합계

#역행렬

#한계효용

#최적화

#현재가치

💡 생각 열기

Q1 이자와 환율은 어떻게 계산될까?

#경제지표 #단리와복리 #현재가치

Q2 시장의 균형은 어떻게 유지될까?

#수요와공급 #효용 #균형가격

Q3 산업 간의 연관 관계를 어떻게 수치화 할까?

#행렬연산 #역행렬 #경제지표표현

Q4 이윤을 극대화하는 생산 지점은 어디 일까?

#한계비용 #탄력성 #최적화

📄 주요 학습 내용

- 01 경제지표의 변화를 산출하고 환율 및 세금 계산하기
- 02 등비수열의 합과 급수를 활용한 원리합계 및 연금의 현재 가치 분석하기
- 03 경제 현상의 함수 모델링하기
- 04 수요·공급 곡선을 통한 균형 가격 결정하기
- 05 부등식의 영역을 활용한 경제적 최대·최소 문제 해결하기
- 06 경제 데이터를 행렬로 구조화하고 덧셈·곱셈 연산을 수행하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 72의 법칙 도출 과정 및 현재 가치 할인율의 적용

- 복리 예금의 자산이 두 배가 되는 시간을 구하는 '72의 법칙'을 로그를 통해 수학적으로 증명하기
- 인플레이션을 고려한 연금의 현재 가치를 환산하기

02 미분을 활용한 생산비용 최소화 및 이윤 극대화 시뮬레이션

- 특정 제품의 생산량에 따른 수입 함수와 비용 함수를 설정하기
- 도함수를 활용하여 이윤 함수의 극값을 계산하기